

Guía de auditoria y clasificación DENUÉ textil

Actividad productiva probable y prioridad de investigación

Servicio social Atoyac

8 de junio de 2026

1. Propósito

Este documento guía la revisión de la nueva clasificación productiva DENUÉ. El objetivo no es afirmar contaminación, descargas o incumplimiento. El objetivo es construir un universo reproducible de establecimientos prioritarios para investigación documental y, cuando corresponda, validación en campo.

La tabla central es:

```
outputs/tables/denue_clasificacion_productiva/  
denue_universo_textil_clasificado.csv
```

El campo central es `flag_estudio_prioritario`, acompañado por `motivo_flag_estudio_prioritario`.

Para el alcance operativo de este proyecto, el campo más importante es `flag_universo_alcance_proyecto`. Ese campo marca los registros que pertenecen al universo real de análisis ambiental: procesos húmedos o tratamiento, lavado/deslavado/lavandería, o mezclilla/jeans. Los demás registros siguen siendo textiles y se conservan como contexto trazable, pero no forman el universo principal del alcance.

2. Que registros se auditan

No todos los registros se auditan con la misma intensidad. La auditoría prioriza:

- establecimientos con señales de lavado, deslavado, lavandería, tenido, tintorería, acabado o tratamiento;
- registros con señales de mezclilla o jeans;
- maquila productiva o fabricación textil con incertidumbre;
- registros cercanos a hidrografía, especialmente a 250 m o menos;
- casos ambiguos, contradictorios o con baja confianza.

El Excel de trabajo es:

```
outputs/tables/auditoria_enriquecida/  
auditoria_denue_textil_priorizada.xlsx
```

3. Columnas que debe llenar la persona auditora

Columna	Como llenarla
<code>categoria_auditada</code>	Alta, media, baja, excluir, pendiente o revisar, según evidencia.
<code>etapa_productiva_auditada</code>	Confirmar o corregir la etapa sugerida: lavado, deslavado, tintorería, acabado, confección, comercio, etc.
<code>notas_auditoria</code>	Justificación breve: evidencia observada, duda, fuente usada o razón para excluir.
<code>fuentes_auditoria</code>	DENUÉ, Google Maps, búsqueda web, padrón, directorio, evidencia fotográfica, visita de campo u otra fuente.
<code>decision_estudio</code>	Incluir prioritario, incluir como contexto productivo, excluir, mantener pendiente, validar documentalmente o validar en campo.
<code>fecha_auditoria</code>	Fecha de revisión en formato AAAA-MM-DD.
<code>auditor_responsable</code>	Nombre, iniciales o equipo responsable.

4. Como interpretar los flags

- `flag_estudio_prioritario`: señales especialmente relevantes para investigar procesos de tratamiento de prendas, mezclilla o textiles con posible uso de agua.
- `flag_universo_alcance_proyecto`: registros dentro del alcance real del proyecto: procesos húmedos, lavado/deslavado/lavandería o mezclilla/jeans.
- `flag_proceso_humedo_relevante`: señales de lavado, tintorería, tenido, acabado o tratamiento.
- `flag_lavado_deslavado`: subconjunto de alta atención dentro de procesos húmedos; incluye lavado, deslavado, prelavado o lavandería.
- `flag_mezclilla_jeans`: señales de mezclilla, denim, jeans o pantalón de mezclilla.
- `flag_maquila_productiva`: señales de maquila o confección productiva.
- `flag_cercania_hidrografia_250m`: distancia a hidrografía menor o igual a 250 m. Aumenta prioridad de revisión, pero no prueba descarga.
- `flag_posible_falso_positivo`: registro que entro al universo textil pero puede no ser relevante para el estudio prioritario.
- `flag_posible_falso_negativo`: registro con señales mixtas que no conviene excluir automáticamente.

5. Resultados de control

Indicador	Registros
Universo textil inicial	1067
Universo textil depurado	1049
Universo de alcance del proyecto	327
Universo ambientalmente prioritario	266

Pendientes de auditoria	452
Procesos humedos o tratamiento	222
Señales de lavado o deslavado	171
Señales de tenido o tintoreria	20
Señales de acabado o tratamiento	5
Señales de mezclilla o jeans	110
Maquila o confeccion productiva	561
Comercio o renta	7
Confeccion especializada de baja relevancia	17
Prioritarios a 250 m o menos de hidrografia	83

6. Fuentes recomendadas para auditar

- DENUe y campos originales del registro.
- Google Maps y Street View cuando exista cobertura.
- Búsqueda web del nombre comercial.
- Padrones municipales, licencias, directorios o camaras empresariales.
- Evidencia fotografica o visita de campo.
- Informacion comunitaria o institucional disponible.

7. Ejemplos de decision

Caso	Decision sugerida	Criterio
Lavanderia, tintoreria, deslavado o acabado	Incluir prioritario	Señal compatible con proceso humedo o tratamiento.
Jeans o mezclilla con maquila/fabricacion	Validar documentalmen- te o incluir prioritario si hay tratamiento	Puede formar parte de cadena pro- ductiva relevante.
Confecciones genericas	Contexto productivo o pendiente	No asumir proceso humedo sin evi- dencia adicional.
Boutique, tienda o co- mercio	Excluir del universo prioritario	Conservar trazabilidad, sin inflar el universo ambiental.
Novias, modista, sastre- ria o arreglos	Excluir del universo prioritario	Confeccion especializada de baja re- levancia si no hay señales industria- les.
Registro ambiguo cerca de hidrografia	Auditoria documental obligatoria	Cercania aumenta prioridad de revi- sion, no prueba contaminacion.

8. Mapas clave

9. Mapas interactivos

Los mapas interactivos Plotly se encuentran en:

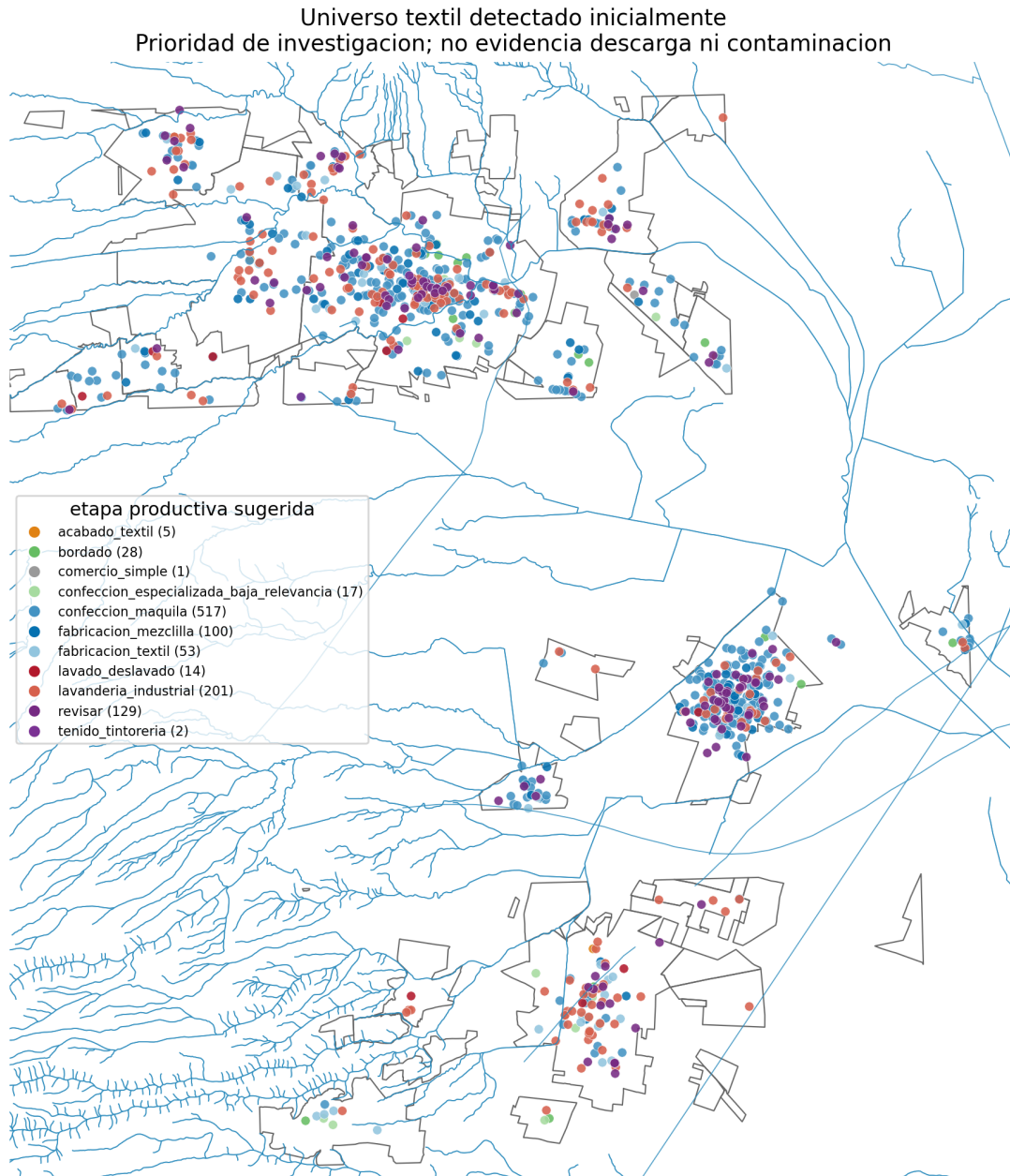


Figura 1: Universo textil detectado inicialmente. La clasificación representa una prioridad de investigación basada en actividad declarada, señales textuales y ubicación. No constituye evidencia de descarga ni contaminación atribuible al establecimiento.

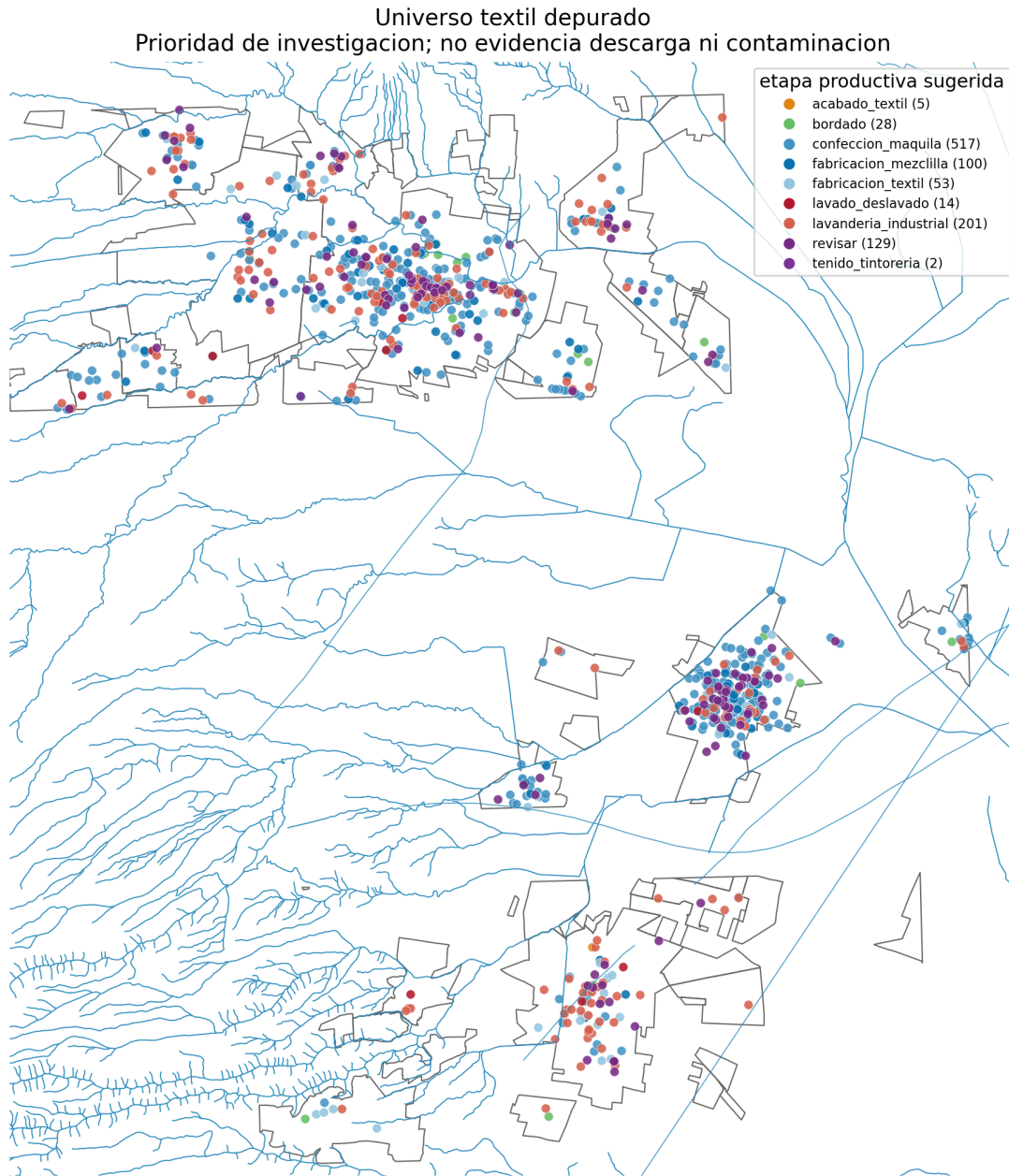


Figura 2: Universo textil depurado. La clasificación representa una prioridad de investigación basada en actividad declarada, señales textuales y ubicación. No constituye evidencia de descarga ni contaminación atribuible al establecimiento.

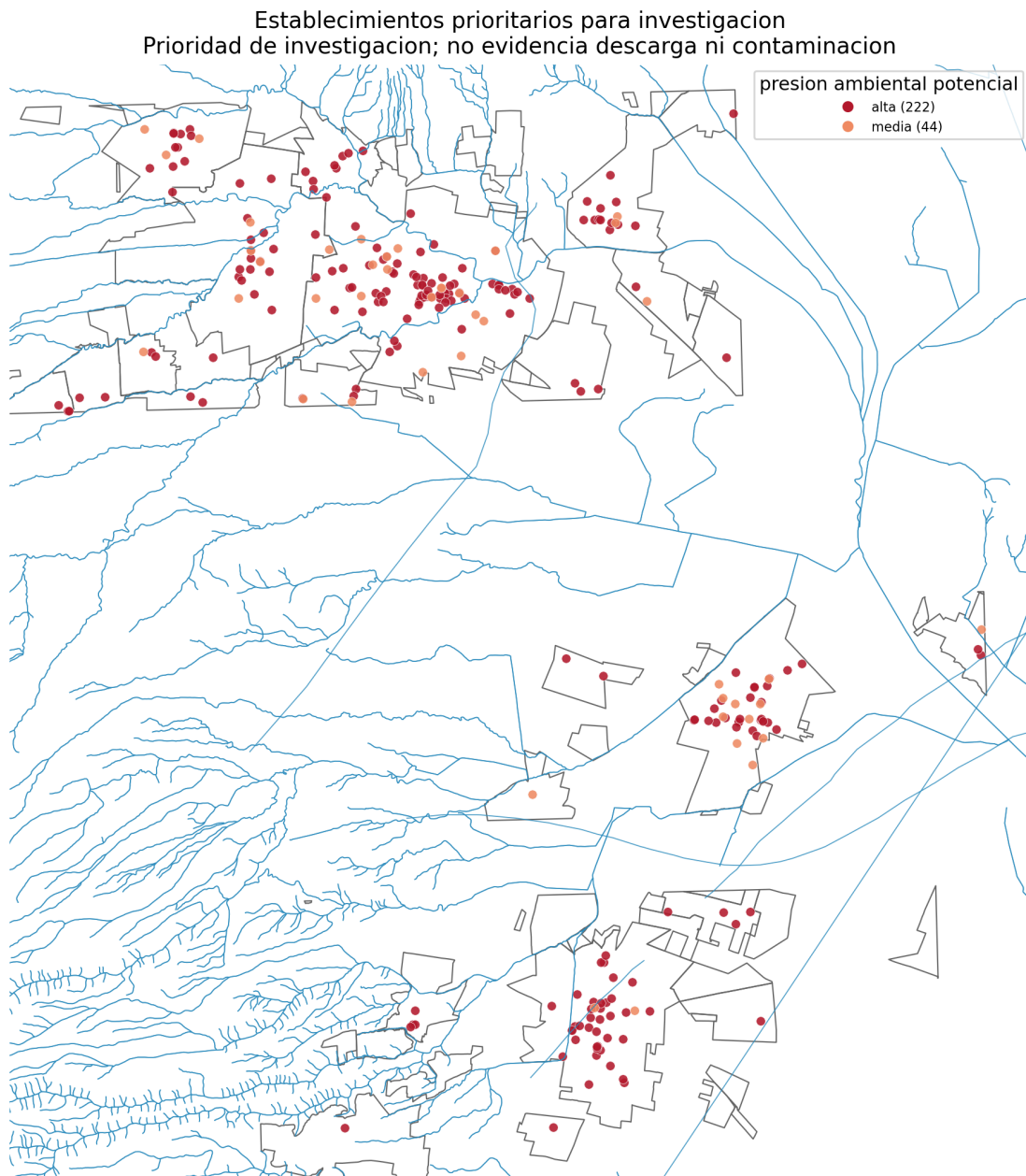


Figura 3: Establecimientos prioritarios para investigacion. La clasificacion representa una prioridad de investigacion basada en actividad declarada, senales textuales y ubicacion. No constituye evidencia de descarga ni contaminacion atribuible al establecimiento.

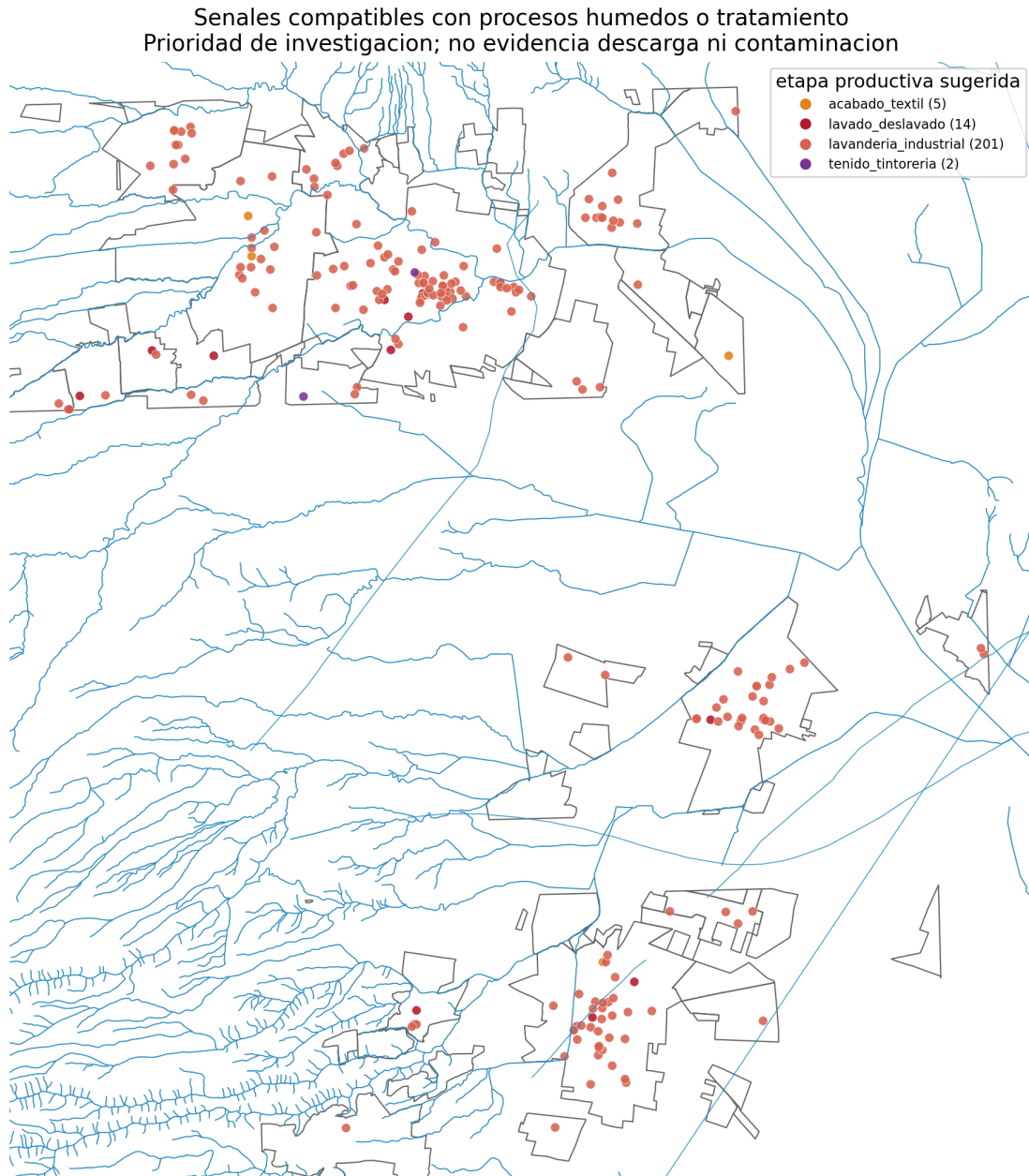


Figura 4: Senales compatibles con procesos humedos o tratamiento. La clasificacion representa una prioridad de investigacion basada en actividad declarada, senales textuales y ubicacion. No constituye evidencia de descarga ni contaminacion atribuible al establecimiento.

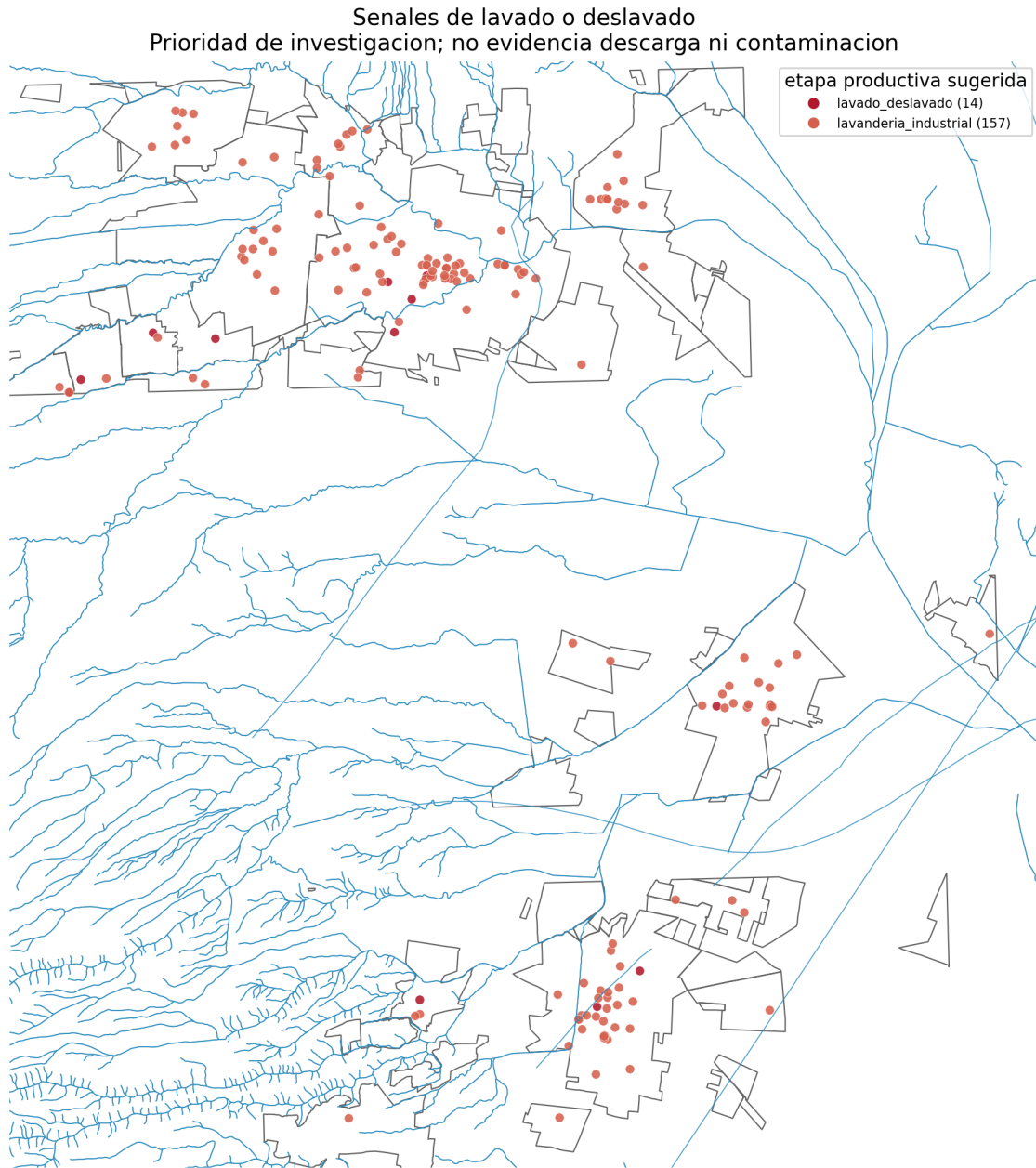


Figura 5: Señales de lavado y deslavado. La clasificación representa una prioridad de investigación basada en actividad declarada, señales textuales y ubicación. No constituye evidencia de descarga ni contaminación atribuible al establecimiento.

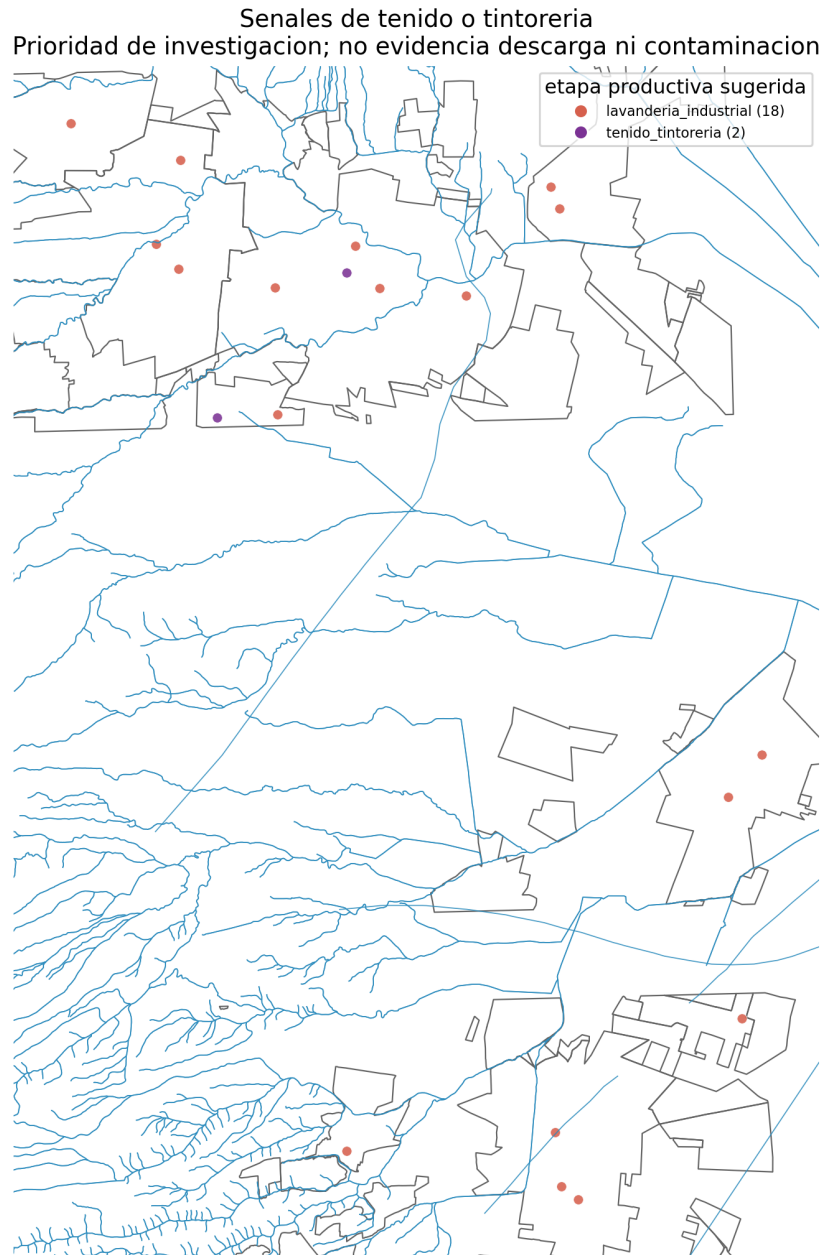


Figura 6: Senales de tenido y tintoreria. La clasificacion representa una prioridad de investigacion basada en actividad declarada, senales textuales y ubicacion. No constituye evidencia de descarga ni contaminacion atribuible al establecimiento.

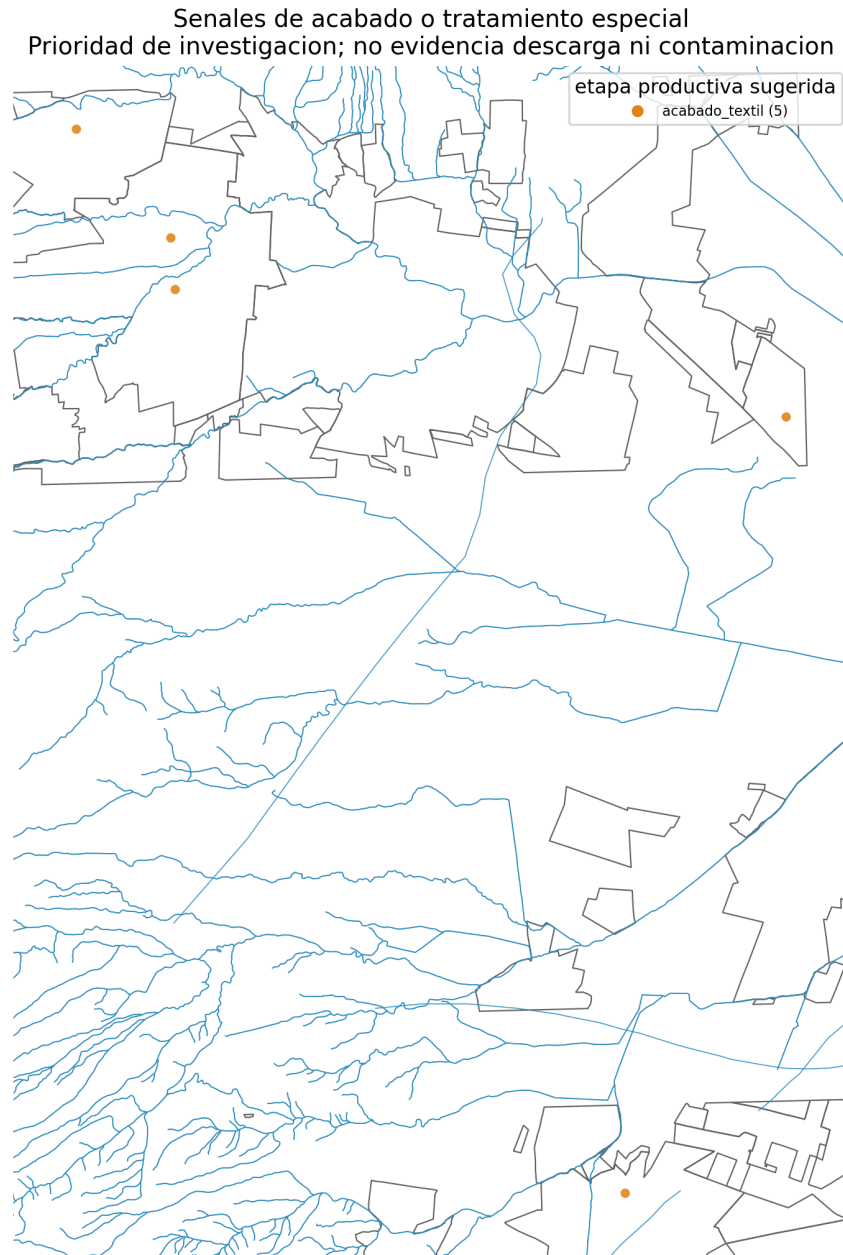


Figura 7: Senales de acabado y tratamiento especial. La clasificacion representa una prioridad de investigacion basada en actividad declarada, senales textuales y ubicacion. No constituye evidencia de descarga ni contaminacion atribuible al establecimiento.

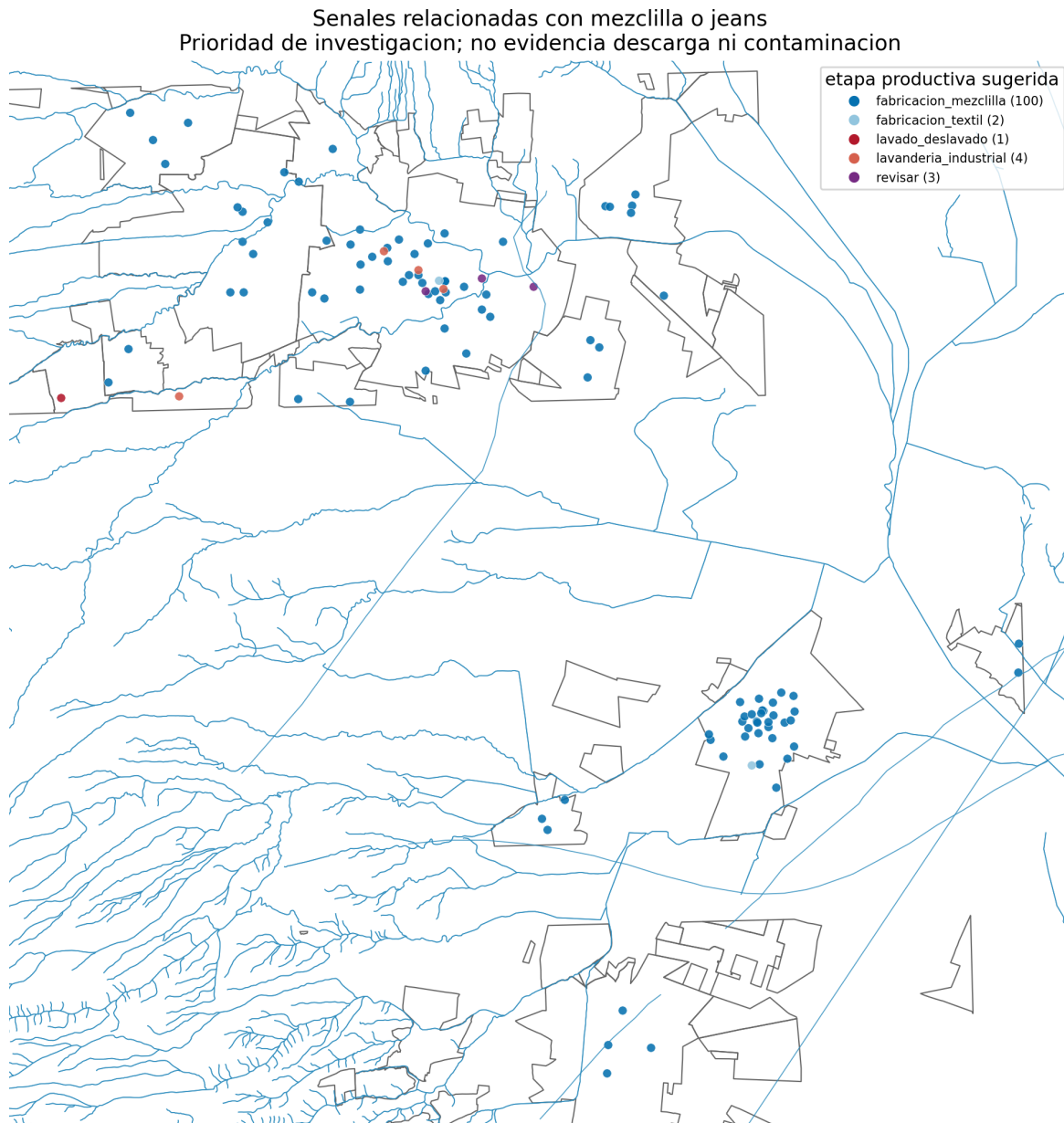


Figura 8: Senales de mezclilla y jeans. La clasificacion representa una prioridad de investigacion basada en actividad declarada, senales textuales y ubicacion. No constituye evidencia de descarga ni contaminacion atribuible al establecimiento.

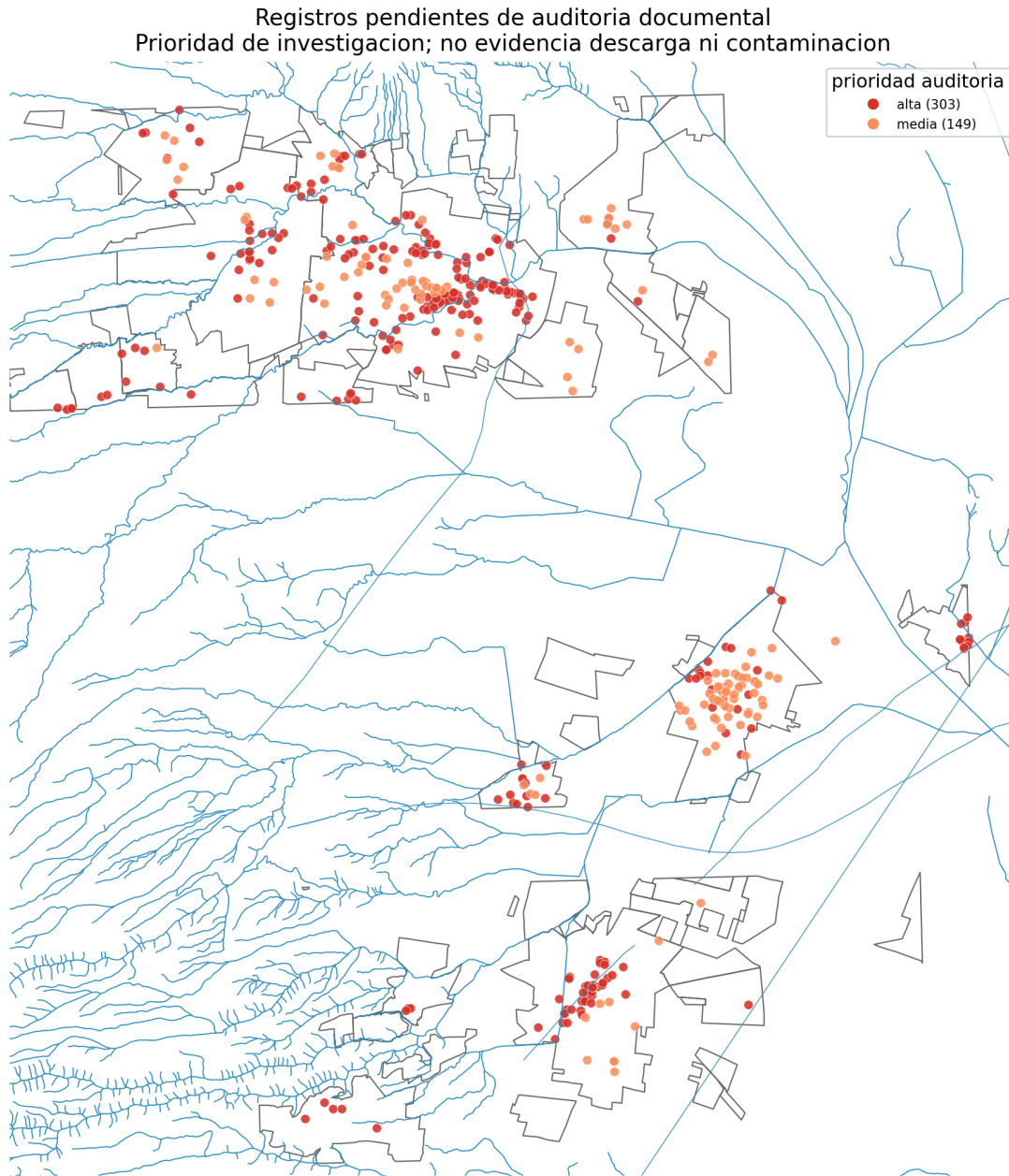


Figura 9: Registros pendientes de auditoria. La clasificacion representa una prioridad de investigacion basada en actividad declarada, senales textuales y ubicacion. No constituye evidencia de descarga ni contaminacion atribuible al establecimiento.

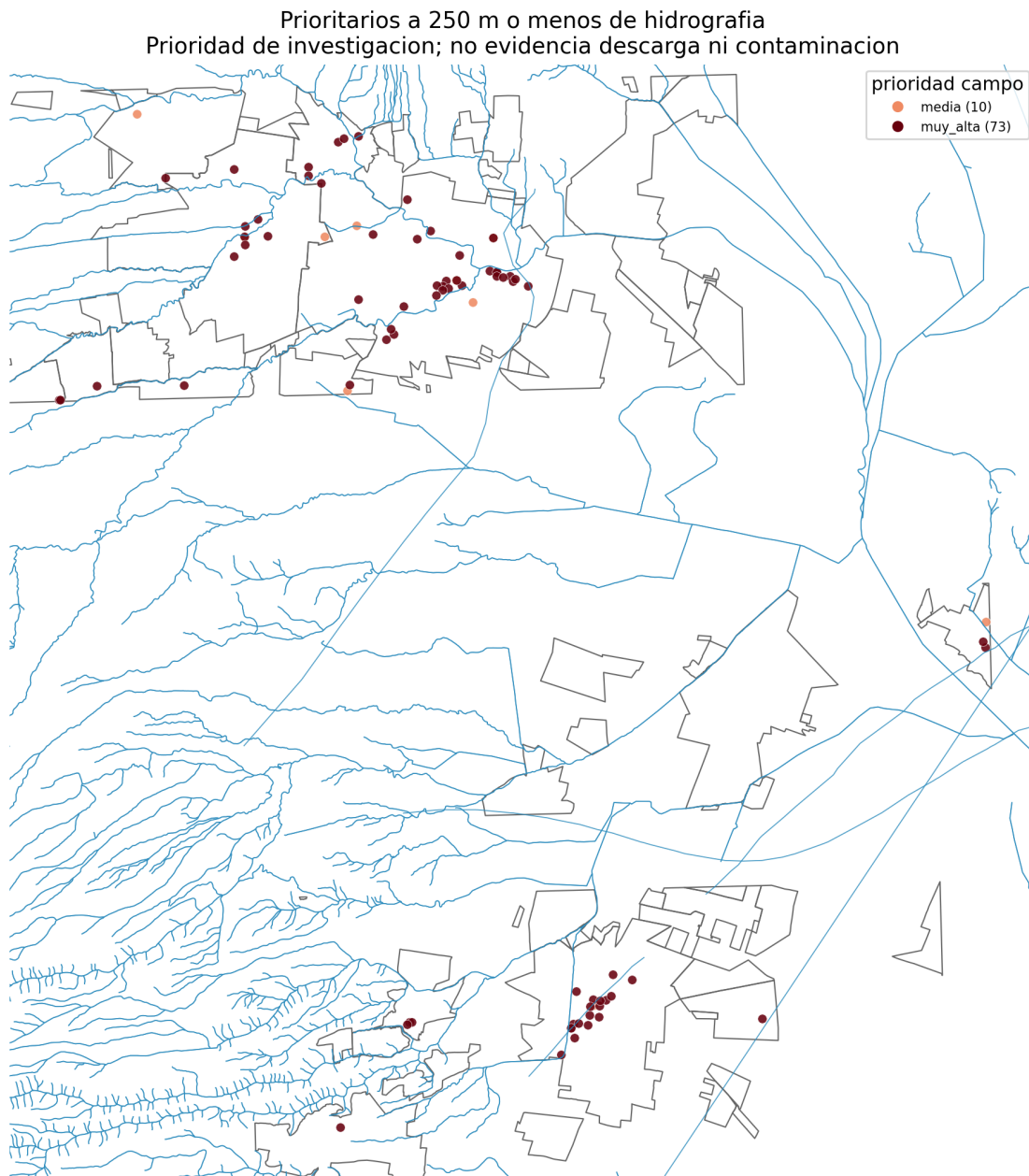


Figura 10: Prioritarios a 250 m o menos de hidrografía. La clasificación representa una prioridad de investigación basada en actividad declarada, señales textuales y ubicación. No constituye evidencia de descarga ni contaminación atribuible al establecimiento.

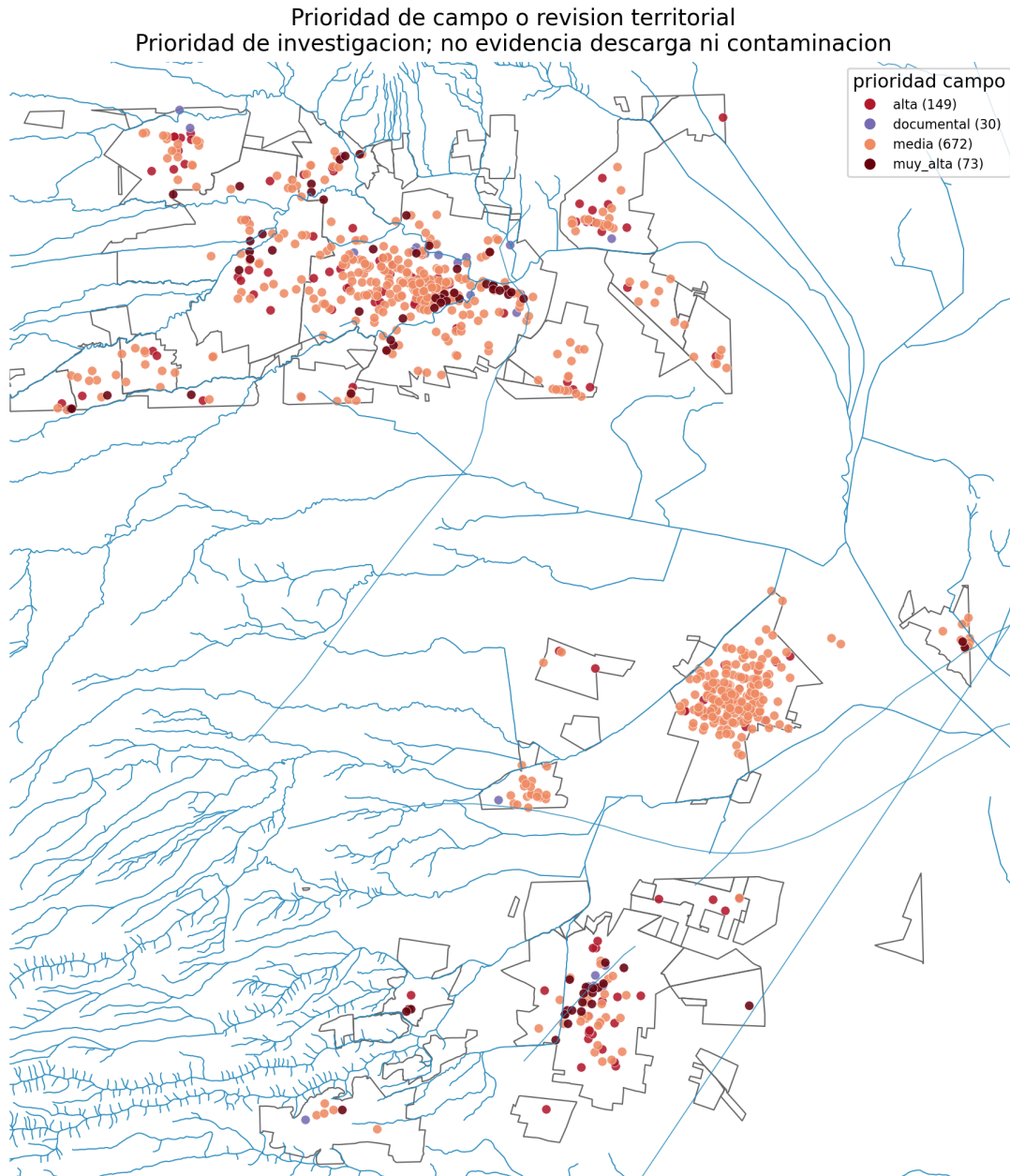


Figura 11: Prioridad de campo o revision territorial. La clasificacion representa una prioridad de investigacion basada en actividad declarada, senales textuales y ubicacion. No constituye evidencia de descarga ni contaminacion atribuible al establecimiento.

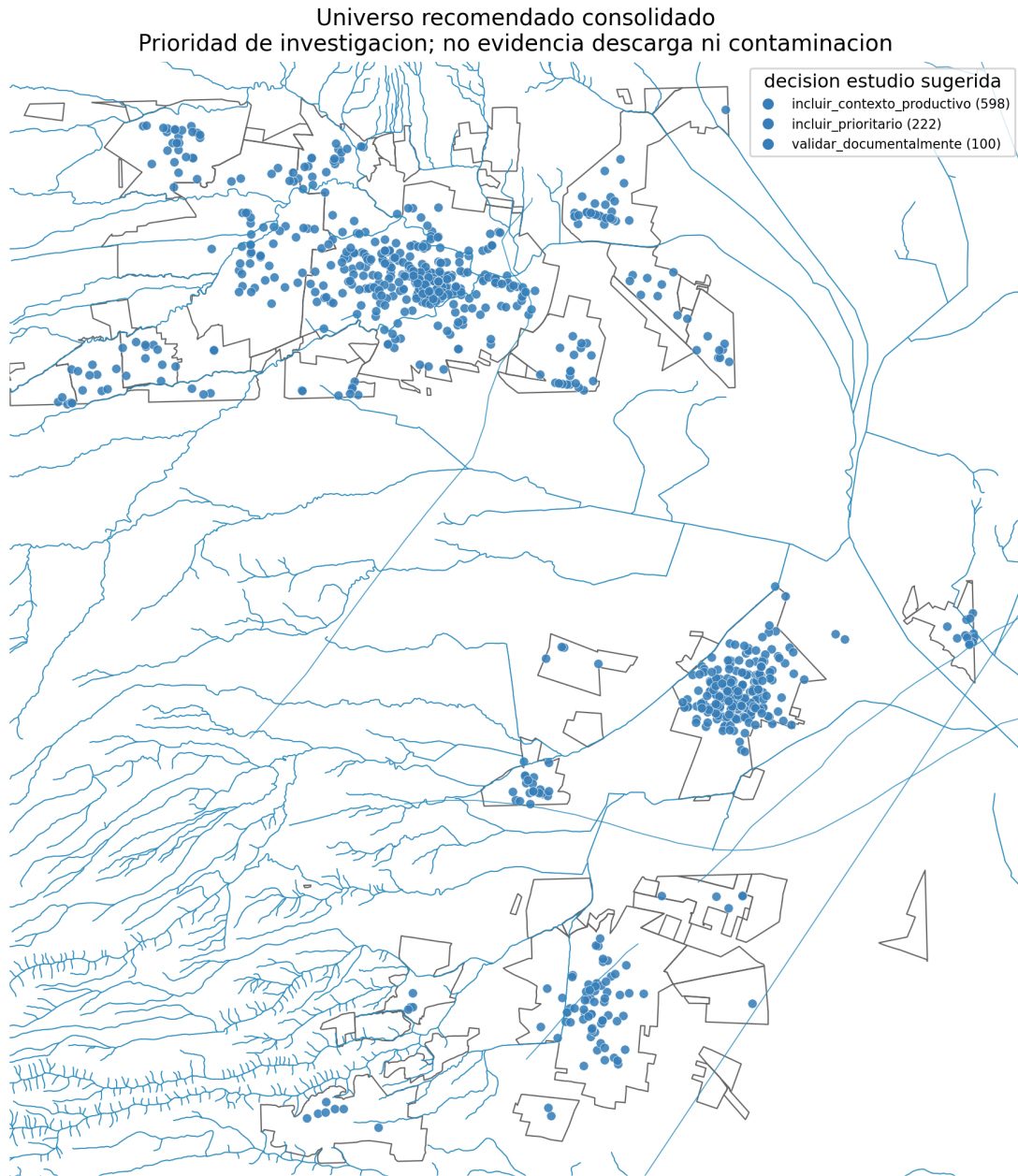


Figura 12: Universo recomendado consolidado. La clasificación representa una prioridad de investigación basada en actividad declarada, señales textuales y ubicación. No constituye evidencia de descarga ni contaminación atribuible al establecimiento.

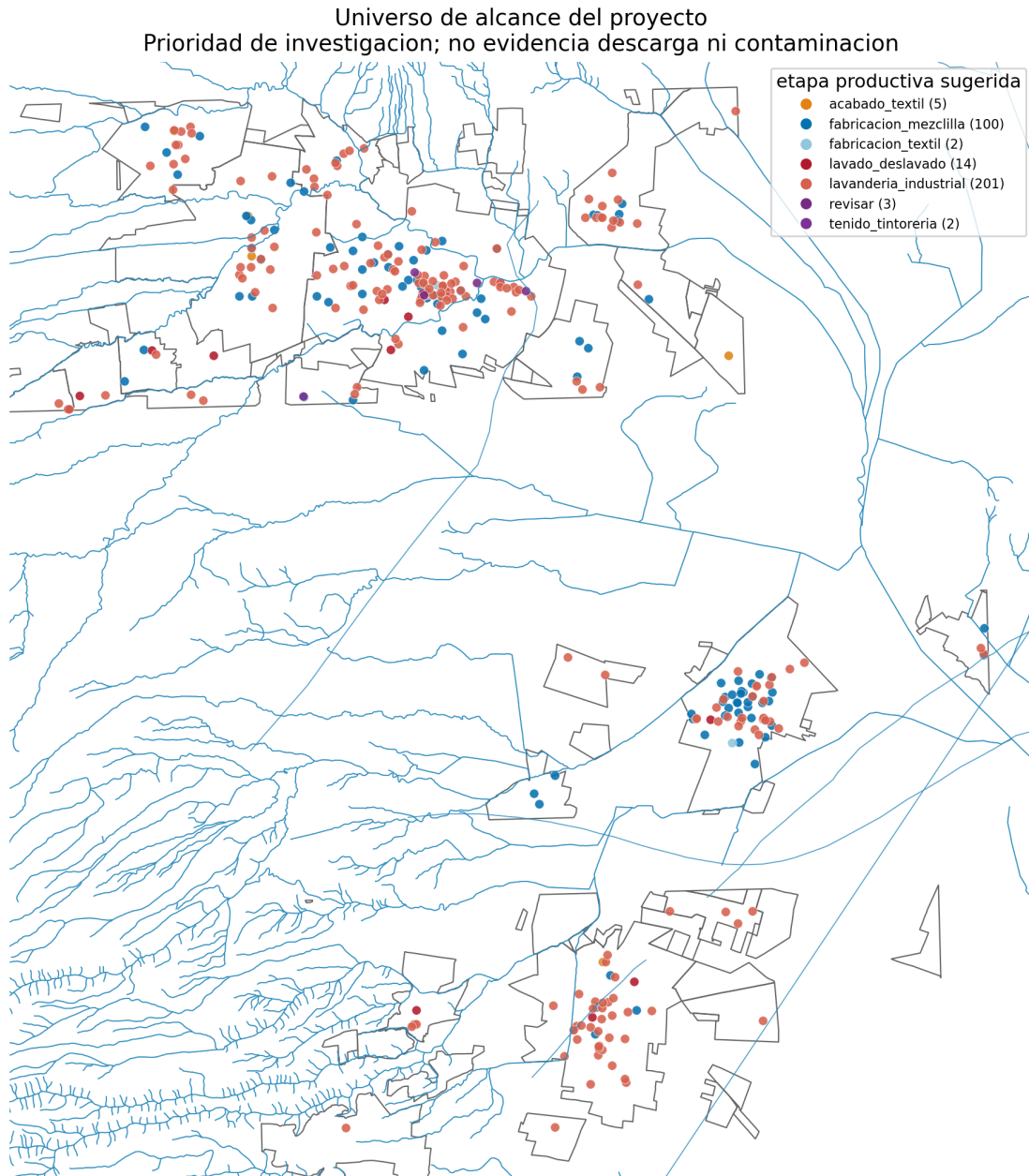


Figura 13: Universo de alcance del proyecto: procesos húmedos, lavado/deslavado o mezclilla/jeans. La clasificación representa una prioridad de investigación basada en actividad declarada, señales textuales y ubicación. No constituye evidencia de descarga ni contaminación atribuible al establecimiento.

`outputs/maps_interactive/denue_clasificacion_productiva/index.html`

10. Aplicación de auditoria

Después de llenar el Excel, ejecutar:

```
python scripts/07_apply_denue_audit.py
```

Ese script conserva compatibilidad con las plantillas antiguas y además lee el Excel priorizado para producir salidas auditadas de la clasificación productiva.